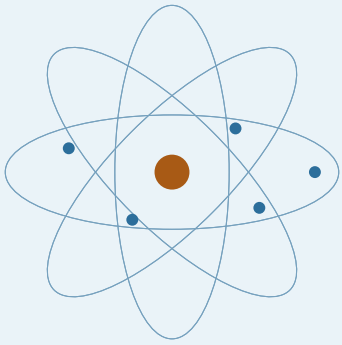
PHYSIK · LERNSKRIPT

ATOMPHYSIK

Vom Aufbau der Materie zur Radioaktivität

Ein verständliches und vertieftes Lernskript Teil 02

Themen: Atommodelle und ihre Geschichte, Kern und Hülle, Ordnungszahl und Massenzahl, Elektronenschalen und s-, p-, d- und f-Unterschalen, Periodensystem, Isotope und radioaktive Zerfälle mit Alpha-, Beta- und Gammastrahlung.



Dr. Karim

Inhaltsverzeichnis

1 Der rote Faden: Was untersucht die Atomphysik? 2

2 Was ist ein Atom? 2

2.1 Neutrale Atome und Ionen . . . 3

3 Die Geschichte der Atommodelle 3

3.1 Von der Idee zum wissenschaftlichen Modell . . . 3

3.2 Rutherfords Streuversuch . . . 3

3.3 Warum reicht das Bohr-Modell nicht aus? . . . 4

4 Ordnungszahl, Massenzahl und Isotope 4

4.1 Ordnungszahl ist nicht Massenzahl . . . 5

5 Elektronenschalen und Energieniveaus 5

6 s-, p-, d- und f-Unterschalen 6

6.1 Wie werden die Unterschalen besetzt? . . . 6

7 Der Zusammenhang mit dem Periodensystem 7

7.1 Die vier Blöcke . . . 7

8 Radioaktive Atome und Kernstabilität 8

8.1 Aktivität und Halbwertszeit . . . 8

9 Alpha-, Beta- und Gammastrahlung 9

9.1 Alpha-Zerfall . . . 9

9.2 Beta-minus-Zerfall . . . 10

9.3 Beta-plus-Zerfall . . . 10

9.4 Gamma-Zerfall beziehungsweise Gamma-Übergang . . . 10

10 Durchdringung, Ionisation und Strahlenschutz 10

11 Typische Fehler und wie man sie vermeidet 11

12 Übungsaufgaben 11

13 Ausführliche Lösungen 12

14 Hausaufgaben 14

15 Prüfungscheck 14

1 Der rote Faden: Was untersucht die Atomphysik?

Atomphysik beschäftigt sich mit dem Aufbau und den Eigenschaften von Atomen sowie mit den Elektronen, die an einen Atomkern gebunden sind. Die Kernphysik untersucht vor allem den Atomkern, seine Bestandteile und Kernumwandlungen. Beide Gebiete hängen eng zusammen: Elektronen bestimmen viele chemische Eigenschaften, während die Zusammensetzung und Stabilität des Kerns unter anderem für Radioaktivität entscheidend sind.

Die Themen hängen zusammen

Atom $\longrightarrow$ Kern und Hülle $\longrightarrow$ Elektronenstruktur $\longrightarrow$ Periodensystem

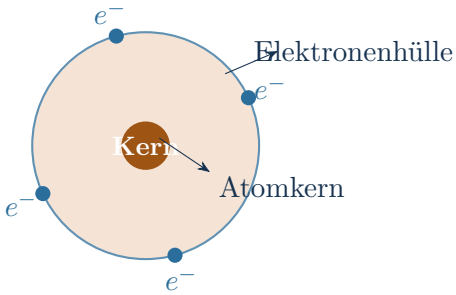
Protonen und Neutronen $\longrightarrow$ Isotope $\longrightarrow$ Kernstabilität $\longrightarrow$ radioaktive Strahlung

Atome sind außerordentlich klein. Ein typischer Atomdurchmesser liegt in der Größenordnung von 10^{-10} m. Der Kern ist viel kleiner: Sein Durchmesser liegt ungefähr in der Größenordnung von 10^{-15} bis 10^{-14} m. Obwohl fast die gesamte Masse im Kern konzentriert ist, nimmt die Elektronenhülle den größten Teil des Atomvolumens ein.

Atomzeichnungen sind Modelle. Elektronen kreisen nicht wie kleine Planeten auf festgelegten Bahnen um den Kern. In modernen Modellen beschreibt man Elektronen mit quantenmechanischen Zuständen und Orbitalen. Schalenbilder bleiben dennoch hilfreich, um grundlegende Zusammenhänge zu verstehen.

2 Was ist ein Atom?

Ein Atom ist die kleinste elektrisch neutrale Einheit eines chemischen Elements, die dessen chemische Identität bewahrt. Es besteht aus einem positiv geladenen Atomkern und einer negativ geladenen Elektronenhülle.



Teilchen	Symbol	Ladung	relative Masse	Ort
Proton	p	$+e$	ungefähr 1	Atomkern
Neutron	n	0	ungefähr 1	Atomkern
Elektron	e^-	$-e$	ungefähr 1/1836	Elektronenhülle

Die Elementarladung hat den Betrag

$$e = 1{,}602\,176\,634 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}.$$

Daher gilt für das Elektron $q_e = -e$ und für das Proton $q_p = +e$. Ein Neutron besitzt keine elektrische Nettoladung.

2.1 Neutrale Atome und Ionen

In einem neutralen Atom ist die Zahl der Protonen gleich der Zahl der Elektronen. Gibt ein Atom Elektronen ab oder nimmt es Elektronen auf, entsteht ein Ion. Bei Elektronenabgabe entsteht ein positiv geladenes Kation; bei Elektronenaufnahme entsteht ein negativ geladenes Anion. Die Zahl der Protonen ändert sich bei gewöhnlichen chemischen Vorgängen nicht.

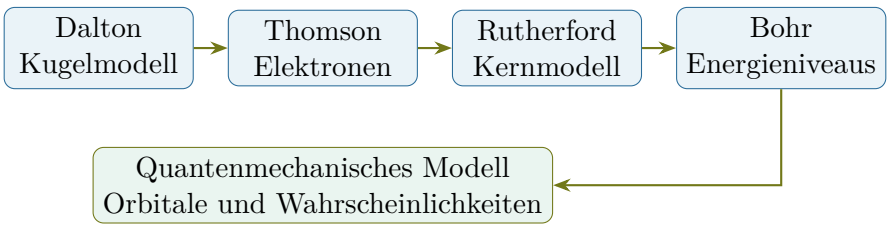
Ein neutrales Natriumatom hat 11 Protonen und 11 Elektronen. Gibt es ein Elektron ab, entsteht Na^+. Das Ion besitzt weiterhin 11 Protonen, aber nur 10 Elektronen. Seine Nettoladung ist $+e$.

3 Die Geschichte der Atommodelle

Wissenschaftliche Modelle werden verändert, wenn neue Experimente zeigen, dass ein älteres Modell bestimmte Beobachtungen nicht erklären kann.

3.1 Von der Idee zum wissenschaftlichen Modell

- **Antike – Demokrit:** Materie wurde gedanklich aus kleinsten, unteilbaren Teilchen aufgebaut. Dies war eine philosophische Idee, kein experimentell bestätigtes Atommodell.
- **1803 – John Dalton:** Er beschrieb Elemente als aus charakteristischen Atomen bestehend. Seine Theorie half, chemische Reaktionsgesetze zu erklären.
- **1897 – J. J. Thomson:** Durch Untersuchungen von Kathodenstrahlen wurde das Elektron entdeckt. Thomson schlug ein Modell mit negativ geladenen Elektronen in einer positiv verteilten Materie vor.
- **1911 – Ernest Rutherford:** Der Streuversuch mit Alpha-Teilchen zeigte, dass positive Ladung und fast die gesamte Masse in einem sehr kleinen Kern konzentriert sind.
- **1913 – Niels Bohr:** Er führte quantisierte Energieniveaus ein. Elektronen können nur bestimmte Energien besitzen; beim Wechsel zwischen Niveaus wird Energie aufgenommen oder abgegeben.
- **Ab den 1920er-Jahren – Quantenmechanisches Modell:** Unter anderem mit Beiträgen von Schrödinger, Heisenberg und Born entstand eine Beschreibung durch quantisierte Zustände und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten.
- **1932 – James Chadwick:** Er wies das Neutron nach und verbesserte damit das Verständnis des Atomkerns.



3.2 Rutherfords Streuversuch

Rutherford und seine Mitarbeiter schossen positiv geladene Alpha-Teilchen auf eine sehr dünne Goldfolie. Die meisten Teilchen durchquerten die Folie nahezu ungehindert. Einige wurden deutlich abgelenkt, sehr wenige sogar zurückgestreut.

Schlussfolgerungen aus dem Streuversuch

- Weil die meisten Alpha-Teilchen gerade hindurchflogen, besteht das Atom größtenteils aus leerem Raum.
- Starke Ablenkungen sind nur erklärbar, wenn die positive Ladung in einem sehr kleinen Bereich konzentriert ist.
- Dieser Bereich ist der Atomkern; er enthält nahezu die gesamte Atommasse.

3.3 Warum reicht das Bohr-Modell nicht aus?

Das Bohr-Modell erklärt wichtige Eigenschaften des Wasserstoffatoms und die Existenz diskreter Energieniveaus. Für komplexere Atome ist es jedoch nicht ausreichend. Im modernen Modell werden Elektronen nicht als Teilchen auf exakt bekannten Kreisbahnen beschrieben. Ein Orbital gibt vielmehr an, wie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons räumlich verteilt ist.

4 Ordnungszahl, Massenzahl und Isotope

Die Zahl der Protonen bestimmt, zu welchem chemischen Element ein Atom gehört. Sie wird als Ordnungszahl Z bezeichnet. Die Massenzahl A ist die Gesamtzahl der Protonen und Neutronen im Kern.

$$\boxed{Z = \text{Zahl der Protonen}} \qquad \boxed{A = \text{Zahl der Protonen} + \text{Zahl der Neutronen}}$$

Damit ergibt sich die Neutronenzahl N aus

$$\boxed{N = A - Z}.$$

Ein Nuklid kann in der Schreibweise

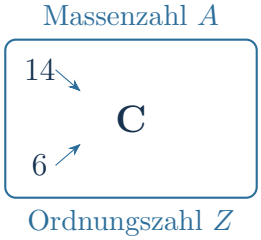
$$^{A}_{Z}\mathrm{X}$$

angegeben werden. Dabei ist X das Elementsymbol, A die Massenzahl oben links und Z die Ordnungszahl unten links.

Für $^{14}_{6}\mathrm{C}$ gilt:

$$Z = 6, \qquad A = 14, \qquad N = A - Z = 14 - 6 = 8.$$

Der Kern enthält 6 Protonen und 8 Neutronen. Ein neutrales Atom besitzt zusätzlich 6 Elektronen.



4.1 Ordnungszahl ist nicht Massenzahl

Die Ordnungszahl legt das Element fest. Die Massenzahl kann sich bei Atomen desselben Elements unterscheiden, wenn sie unterschiedlich viele Neutronen besitzen. Solche Atome heißen Isotope.

Nuklid	Protonen	Neutronen	Elektronen (neutral)	Einordnung
$^{12}_{6}\mathrm{C}$	6	6	6	stabiles Kohlenstoffisotop
$^{13}_{6}\mathrm{C}$	6	7	6	stabiles Kohlenstoffisotop
$^{14}_{6}\mathrm{C}$	6	8	6	radioaktives Kohlenstoffisotop
$^{23}_{11}\mathrm{Na}$	11	12	11	stabiles Natriumnuklid

Die **Massenzahl** ist eine ganze Zahl und zählt Nukleonen (Protonen und Neutronen). Die **relative Atommasse** im Periodensystem ist dagegen häufig keine ganze Zahl, weil sie aus den Massen und natürlichen Häufigkeiten der vorkommenden Isotope gemittelt wird. Die tatsächliche Masse eines Kerns weicht außerdem wegen der Bindungsenergie geringfügig von der Summe der Einzelmassen ab.

Ein Ion ist als $^{27}_{13}\mathrm{Al}^{3+}$ notiert. Bestimme Protonen, Neutronen und Elektronen.

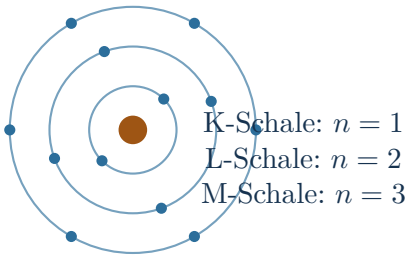
$$P = Z = 13, \qquad N = A - Z = 27 - 13 = 14.$$

Das neutrale Aluminiumatom hat 13 Elektronen. Die Ladung 3+ bedeutet, dass drei Elektronen fehlen:

$$E = 13 - 3 = 10.$$

5 Elektronenschalen und Energieniveaus

Elektronen können in Atomen nicht beliebige Energien besitzen. Sie besetzen erlaubte quantisierte Zustände. Für eine erste Orientierung nutzt man das Schalenmodell. Die Schalen werden von innen nach außen mit $K, L, M, N, \ldots$ oder durch die Hauptquantenzahl $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$ bezeichnet.



Die einfache maximale Besetzungszahl einer Schale mit Hauptquantenzahl n beträgt $2n^2$. Daraus folgen als theoretische Kapazitäten: $n = 1$: 2 Elektronen, $n = 2$: 8, $n = 3$: 18 und $n = 4$: 32. Bei tatsächlichen Atomen hängt die Reihenfolge der Besetzung von den Energien der Unterschalen ab; daher füllt man nicht einfach jede Schale vollständig, bevor die nächste beginnt.

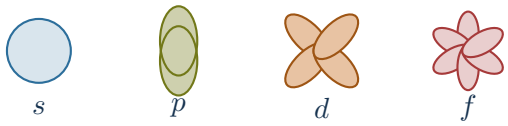
Wichtig

Schalen sind nach Hauptquantenzahlen geordnet. Innerhalb einer Schale gibt es Unterschalen mit unterschiedlichen Formen und Energien: s, p, d und f. Die maximale Besetzung einer Unterschale hängt von der Zahl ihrer Orbitale ab.

6 s-, p-, d- und f-Unterschalen

Ein Orbital ist ein quantenmechanischer Zustand, der durch Quantenzahlen beschrieben wird. In einem Orbital können sich höchstens zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin befinden. Die Unterschalen unterscheiden sich in der Anzahl und räumlichen Form ihrer Orbitale.

Unterschale	Zahl der Orbitale	maximale Elektronenzahl	typische räumliche Form
s	1	2	kugelsymmetrisch
p	3	6	hantelförmig; drei räumliche Orientierungen
d	5	10	meist kleeblattartige Formen; mehrere Orientierungen
f	7	14	komplexere räumliche Formen



Hinweis: Die Zeichnungen sind stark vereinfachte Symbolbilder und keine maßstabsgetreuen Darstellungen der tatsächlichen Orbitalformen.

6.1 Wie werden die Unterschalen besetzt?

Für den Aufbau der Elektronenkonfiguration verwendet man drei wichtige Regeln:

1. **Aufbauprinzip:** Zustände werden im Grundzustand im Allgemeinen in der Reihenfolge zunehmender Energie besetzt.
2. **Pauli-Prinzip:** Zwei Elektronen eines Atoms können nicht in allen vier Quantenzahlen übereinstimmen. Deshalb passen höchstens zwei Elektronen in ein Orbital.
3. **Hundsche Regel:** Entartete Orbitale einer Unterschale werden zunächst einzeln mit gleichgerichtetem Spin besetzt, bevor Elektronen gepaart werden.

Eine häufige Besetzungsreihenfolge für die ersten Elemente lautet:

$$1s,\ 2s,\ 2p,\ 3s,\ 3p,\ 4s,\ 3d,\ 4p,\ 5s,\ 4d,\ 5p,\ 6s,\ 4f,\ 5d,\ 6p, \ldots$$

Diese Reihenfolge ist eine nützliche Grundregel; bei einigen Übergangsmetallen gibt es Ausnahmen, weil benachbarte Unterschalen energetisch sehr nahe beieinanderliegen.

Sauerstoff besitzt die Ordnungszahl $Z = 8$. Ein neutrales Sauerstoffatom hat daher 8 Elektronen.

Diese verteilen sich im Grundzustand als

$$\boxed{1s^2\,2s^2\,2p^4}.$$

Die hochgestellten Zahlen geben die Zahl der Elektronen in der jeweiligen Unterschale an. Insgesamt gilt $2+2+4=8$.

Calcium hat $Z=20$, also 20 Elektronen im neutralen Atom. Die Konfiguration lautet

$$\boxed{1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2}.$$

Kurzschreibweise mit dem Edelgas Argon: $[\mathrm{Ar}]\,4s^2$.

7 Der Zusammenhang mit dem Periodensystem

Das Periodensystem ist nach steigender Ordnungszahl geordnet. Die Position eines Elements enthält Informationen über den Aufbau seiner Elektronenhülle.

- **Ordnungszahl:** gibt die Protonenzahl an; beim neutralen Atom entspricht sie auch der Elektronenzahl.
- **Periode:** gibt bei den Hauptgruppenelementen die höchste im Grundzustand besetzte Hauptschale an.
- **Gruppe:** Elemente einer Hauptgruppe besitzen ähnliche Außenelektronenkonfigurationen und deshalb häufig ähnliche chemische Eigenschaften.
- **Block:** s-, p-, d- oder f-Block kennzeichnet, welche Unterschale im Aufbau der Elektronenkonfiguration charakteristisch besetzt wird.

Vereinfachte Blockidee

Periode 2	s	s	p	p	p	p	p	p
Periode 4	s	s	d	d	d	d	d	p

7.1 Die vier Blöcke

- **s-Block:** umfasst hauptsächlich die Elemente der Gruppen 1 und 2 sowie Helium nach seiner Elektronenkonfiguration.
- **p-Block:** umfasst die Gruppen 13 bis 18, mit Helium als bekannter Ausnahme bei der Position im Periodensystem.
- **d-Block:** umfasst die Übergangsmetalle in den Gruppen 3 bis 12.
- **f-Block:** umfasst die Lanthanoide und Actinoide, die meist unterhalb des Hauptteils des Periodensystems dargestellt werden.

Chlor hat die Ordnungszahl 17. Ein neutrales Chloratom besitzt 17 Elektronen:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5.$$

Die höchste besetzte Hauptschale ist $n = 3$; Chlor steht daher in der dritten Periode. Es besitzt sieben Elektronen in der äußersten Schale ($3s^2 3p^5$) und gehört zur Gruppe 17.

Die Aussage „Die Gruppennummer ist die Zahl der Außenelektronen“ funktioniert als einfache Regel vor allem für Hauptgruppenelemente. Bei Übergangsmetallen ist die Zuordnung komplexer, weil d-Elektronen ebenfalls an Bindungen und chemischen Eigenschaften beteiligt sein können.

8 Radioaktive Atome und Kernstabilität

Ein Atomkern besteht aus Protonen und Neutronen. Protonen stoßen sich elektrisch ab, während die starke Kernkraft auf sehr kurze Entfernungen anziehend wirkt. Ein stabiler Kern besitzt eine passende Kombination von Protonen und Neutronen. Ist ein Kern instabil, kann er sich spontan umwandeln und dabei Teilchen oder elektromagnetische Strahlung aussenden. Dies nennt man radioaktiven Zerfall.

Radioaktivität ist eine Eigenschaft des Atomkerns und wird durch gewöhnliche chemische Reaktionen nicht verändert. Isotope desselben Elements haben dieselbe Protonenzahl, aber unterschiedliche Neutronenzahlen; manche Isotope sind stabil, andere radioaktiv.

8.1 Aktivität und Halbwertszeit

Die Aktivität A gibt an, wie viele Kernzerfälle durchschnittlich pro Sekunde stattfinden. Die Einheit ist das Becquerel:

$$1\,\mathrm{Bq} = 1 \text{ Zerfall pro Sekunde.}$$

Die Halbwertszeit $T_{1/2}$ ist die Zeit, in der die Zahl der noch nicht zerfallenen Kerne im Mittel auf die Hälfte sinkt. Der Zerfall eines großen Ensembles radioaktiver Kerne folgt näherungsweise einem exponentiellen Gesetz:

$$\boxed{N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}}$$

Dabei ist N_0 die Anfangszahl der radioaktiven Kerne und $N(t)$ die mittlere Zahl nach der Zeit t. Die Aktivität nimmt im gleichen Verhältnis ab:

$$A(t) = A_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T_{1/2}}.$$

Eine Probe enthält anfangs $N_0 = 8000$ radioaktive Kerne. Die Halbwertszeit beträgt 6 Stunden. Wie viele Kerne sind nach 18 Stunden im Mittel noch nicht zerfallen?

$$\frac{t}{T_{1/2}} = \frac{18}{6} = 3$$

Es sind drei Halbwertszeiten vergangen:

$$N = 8000 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \boxed{1000}.$$

Im Mittel sind noch 1000 Kerne nicht zerfallen.

9 Alpha-, Beta- und Gammastrahlung

Bei radioaktiven Umwandlungen können unterschiedliche Arten ionisierender Strahlung entstehen. Sie unterscheiden sich in ihrer physikalischen Natur, ihrer Ladung, ihrer Ionisationswirkung und ihrer Durchdringungsfähigkeit.

Strahlung	Natur	Ladung	Abschirmung (typisch)	Kennzeichen
Alpha α	Helium-4-Kern	$+2e$	Papier oder äußere Hautschicht stoppt sie meist	stark ionisierend, kurze Reichweite
Beta-minus β^-	Elektron	$-e$	wenige Millimeter Kunststoff oder geeignetes Metall, abhängig von der Energie	mittlere Durchdringung
Beta-plus β^+	Positron	$+e$	ähnlich wie Beta-minus; zusätzlich Annihilation möglich	Antiteilchen des Elektrons
Gamma γ	Photon, elektromagnetische Strahlung	0	dicke Schichten aus Blei oder Beton schwächen sie; keine absolute Stoppschicht	stark durchdringend, indirekt ionisierend

9.1 Alpha-Zerfall

Beim Alpha-Zerfall gibt der Kern ein Alpha-Teilchen ab. Dieses besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen und entspricht dem Kern eines Helium-4-Atoms. Die Massenzahl nimmt um 4 ab, die Ordnungszahl um 2.

$$\boxed{{}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}}$$

$${}^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}.$$

Kontrolle der Massenzahlen: $238 = 234 + 4$. Kontrolle der Ordnungszahlen: $92 = 90 + 2$.

9.2 Beta-minus-Zerfall

Beim Beta-minus-Zerfall wandelt sich im Kern ein Neutron in ein Proton um. Dabei werden ein Elektron und ein Elektron-Antineutrino ausgesendet:

$$n \longrightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Die Zahl der Nukleonen bleibt gleich. Daher bleibt A unverändert, während Z um 1 steigt:

$$\boxed{{}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + e^- + \bar{\nu}_e}$$

$$^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Die Massenzahl bleibt 14. Die Ordnungszahl steigt von 6 auf 7; aus Kohlenstoff wird Stickstoff.

9.3 Beta-plus-Zerfall

Beim Beta-plus-Zerfall wandelt sich ein Proton in ein Neutron um. Dabei entstehen ein Positron und ein Elektron-Neutrino:

$$p \longrightarrow n + e^+ + \nu_e.$$

Die Massenzahl bleibt unverändert, die Ordnungszahl sinkt um 1:

$$\boxed{{}^{A}_{Z}\mathrm{X} \longrightarrow {}^{A}_{Z-1}\mathrm{Y} + e^+ + \nu_e}$$

Beta-plus-Zerfall tritt nur auf, wenn die Energiebilanz des Zerfalls dies zulässt.

9.4 Gamma-Zerfall beziehungsweise Gamma-Übergang

Ein angeregter Kern kann überschüssige Energie als Gamma-Photon abgeben. Dabei ändert sich weder die Massenzahl noch die Ordnungszahl:

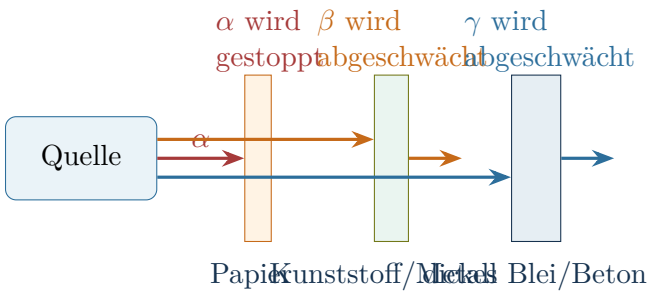
$$\boxed{{}^{A}_{Z}\mathrm{X}^* \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + \gamma}$$

Das Sternchen kennzeichnet den angeregten Zustand des Kerns. Gamma-Strahlung tritt häufig zusätzlich zu einem Alpha- oder Beta-Zerfall auf, wenn der Tochterkern zunächst angeregt zurückbleibt.

Bei Kernreaktionsgleichungen müssen sowohl die Massenzahlen als auch die Ordnungszahlen auf beiden Seiten ausgeglichen sein. Ein Beta-Teilchen ist ein Elektron oder Positron, das beim Kernprozess entsteht; es ist nicht einfach ein bereits vorhandenes Hüllenelektron, das aus dem Atom herausgeschleudert wird.

10 Durchdringung, Ionisation und Strahlenschutz

Die drei Strahlungsarten verhalten sich in Materie unterschiedlich. Alpha-Teilchen geben ihre Energie auf kurzer Strecke ab und erzeugen dabei viele Ionisationen. Beta-Teilchen sind leichter und dringen gewöhnlich weiter ein. Gamma-Photonen wechselwirken weniger häufig, können daher große Materialdicken durchdringen und werden nur abgeschwächt.



Schematische Illustration: Die tatsächliche Abschirmung hängt von Energie, Material und Dicke ab. Gamma-Strahlung wird nicht durch eine exakt definierte dünne Schicht vollständig gestoppt.

- **Ionisation** bedeutet, dass Elektronen aus Atomen oder Molekülen entfernt werden oder zusätzliche Elektronen gebunden werden. Dadurch entstehen Ionen.
- **Abstand und Zeit:** unnötige Aufenthaltszeit nahe einer Quelle vermeiden und möglichst großen Abstand halten.
- **Abschirmung:** geeignete Materialien und Dicken verwenden; die Wahl hängt von Strahlungsart und Energie ab.
- **Kontamination vermeiden:** Radioaktive Stoffe dürfen nicht eingeatmet, verschluckt oder unkontrolliert verteilt werden.

Eine Alpha-Quelle außerhalb des Körpers kann durch die äußere Hautschicht weitgehend abgeschirmt werden. Gelangt ein Alpha-Strahler jedoch in den Körper, kann er wegen seiner starken Ionisationswirkung biologisch besonders gefährlich sein. Daraus folgt nicht, dass Alpha-Strahlung grundsätzlich harmlos wäre.

11 Typische Fehler und wie man sie vermeidet

- **Massenzahl und Atommasse verwechseln:** A ist eine ganze Zahl von Nukleonen; die im Periodensystem angegebene mittlere Atommasse ist oft keine ganze Zahl.
- **Neutronenzahl falsch berechnen:** Immer $N = A - Z$ verwenden.
- **Ionen falsch zählen:** Die Protonenzahl bleibt bei der Bildung gewöhnlicher Ionen unverändert. Nur die Elektronenzahl ändert sich.
- **Alpha-Zerfall falsch ausgleichen:** A sinkt um 4 und Z um 2.
- **Beta-minus-Zerfall falsch ausgleichen:** A bleibt gleich und Z steigt um 1.
- **Gamma-Strahlung mit Teilchenstrahlung verwechseln:** Ein Gamma-Photon hat keine elektrische Ladung und keine Ruhemasse.
- **Schalen als starre Bahnen ansehen:** Das Schalenmodell ist eine Vereinfachung; Orbitale beschreiben quantenmechanische Zustände.

12 Übungsaufgaben

Aufgaben

1. Beschreibe den Aufbau eines Atoms. Welche Ladung und ungefähre relative Masse besitzen Proton, Neutron und Elektron?
2. Nenne drei Unterschiede zwischen dem Rutherford-Modell und dem Thomson-Modell.
3. Bestimme Protonen-, Neutronen- und Elektronenzahl eines neutralen Atoms $^{31}_{15}\mathrm{P}$.
4. Ein Ion ist $^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$. Bestimme Protonen, Neutronen und Elektronen.
5. Erkläre den Unterschied zwischen Ordnungszahl und Massenzahl.
6. Kohlenstoff-12 und Kohlenstoff-14 sind Isotope. Was ist bei ihnen gleich, was ist verschieden?
7. Gib die maximale Elektronenzahl einer s-, p-, d- und f-Unterschale an.
8. Schreibe die Elektronenkonfiguration von Neon ($Z = 10$) und Magnesium ($Z = 12$) auf.
9. Warum stehen Natrium und Kalium in derselben Hauptgruppe, obwohl sie unterschiedliche Ordnungszahlen besitzen?
10. Ergänze den Alpha-Zerfall: $^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow \; ? \; + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.
11. Ergänze den Beta-minus-Zerfall: $^{32}_{15}\mathrm{P} \rightarrow \; ? \; + e^{-} + \bar{\nu}_e$.
12. Ein radioaktiver Stoff hat eine Halbwertszeit von 4 Stunden. Anfangs sind 1600 Kerne vorhanden. Wie viele Kerne sind nach 12 Stunden im Mittel noch nicht zerfallen?
13. Vergleiche Alpha-, Beta- und Gammastrahlung bezüglich Ladung, Ionisationswirkung und Durchdringungsfähigkeit.
14. Ein Kern gibt nur Gamma-Strahlung ab. Ändern sich dabei A oder Z? Begründe.

13 Ausführliche Lösungen

1. Ein Atom besteht aus einem kleinen Kern mit Protonen und Neutronen sowie einer Elektronenhülle. Das Proton trägt $+e$, das Neutron ist neutral, das Elektron trägt $-e$. Protonen und Neutronen haben jeweils ungefähr die relative Masse 1; die Elektronenmasse beträgt ungefähr $1/1836$ davon.
2. Thomson nahm positive Ladung an, die über das Atom verteilt war und Elektronen enthielt. Rutherford zeigte durch Streuversuche, dass die positive Ladung in einem sehr kleinen Kern konzentriert ist. Im Rutherford-Modell besteht der größte Teil des Atomvolumens aus leerem Raum.
3. $Z = 15$, also 15 Protonen und bei einem neutralen Atom 15 Elektronen. Die Neutronenzahl beträgt $N = 31 - 15 = 16$.
4. $Z = 20$: 20 Protonen. $N = 40 - 20 = 20$ Neutronen. Das neutrale Atom hätte 20 Elektronen; die Ladung 2+ bedeutet, dass zwei Elektronen fehlen, also 18 Elektronen.
5. Die Ordnungszahl Z zählt Protonen und bestimmt das Element. Die Massenzahl A zählt Protonen und Neutronen zusammen.
6. Beide Isotope besitzen 6 Protonen und bei neutralen Atomen 6 Elektronen. Kohlenstoff-12 besitzt 6 Neutronen, Kohlenstoff-14 besitzt 8 Neutronen.

7. s: 2 Elektronen; p: 6; d: 10; f: 14. Jedes Orbital kann maximal zwei Elektronen aufnehmen.

8. Neon: $1s^2\,2s^2\,2p^6$. Magnesium: $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$.

9. Natrium und Kalium besitzen jeweils ein Außenelektron in ihrer äußersten s-Unterschale. Deshalb zeigen sie ähnliche chemische Eigenschaften. Natrium hat die Konfiguration $[\mathrm{Ne}]\,3\mathrm{s}^1$, Kalium $[\mathrm{Ar}]\,4\mathrm{s}^1$.

10. Die Massenzahl des Tochterkerns ist $226 - 4 = 222$, die Ordnungszahl $88 - 2 = 86$. Ergebnis: ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

11. Beim Beta-minus-Zerfall bleibt $A = 32$, und Z steigt von 15 auf 16. Das Tochterelement ist Schwefel: ${}^{32}_{15}\mathrm{P} \rightarrow {}^{32}_{16}\mathrm{S} + e^- + \bar{\nu}_e$.

12. Drei Halbwertszeiten sind vergangen: $N = 1600(1/2)^3 = 200$. Im Mittel sind noch 200 Kerne nicht zerfallen.

13. Alpha-Strahlung besteht aus Heliumkernen, ist positiv und stark ionisierend, aber wenig durchdringend. Beta-Strahlung besteht aus Elektronen oder Positronen, ist geladen und besitzt mittlere Durchdringungsfähigkeit. Gamma-Strahlung besteht aus ungeladenen Photonen, ist indirekt ionisierend und sehr durchdringend.

14. Weder A noch Z ändern sich. Der angeregte Kern gibt Energie in Form eines Photons ab, ohne Protonen oder Neutronen umzuwandeln oder abzugeben.

14 Hausaufgaben

1. Bestimme die Teilchenzahlen von $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, $^{35}_{17}\mathrm{Cl}^-$ und $^{24}_{12}\mathrm{Mg}^{2+}$.
2. Erkläre, warum Isotope chemisch sehr ähnlich sein können, obwohl ihre Kernmassen verschieden sind.
3. Gib die Elektronenkonfiguration von Fluor ($Z = 9$), Aluminium ($Z = 13$) und Argon ($Z = 18$) an.
4. Ein radioaktives Isotop besitzt eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Wie viel Prozent der ursprünglichen Kerne sind nach 24 Tagen im Mittel noch nicht zerfallen?
5. Ergänze und überprüfe die Kernreaktionsgleichungen:

$$^{210}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow \, ? + \, ^{4}_{2}\mathrm{He}$$

$$^{90}_{38}\mathrm{Sr} \rightarrow \, ? + e^- + \bar{\nu}_e$$

6. Erkläre, warum dicke Bleiplatten Gamma-Strahlung abschwächen, aber nicht im selben einfachen Sinn wie Papier Alpha-Strahlung vollständig stoppen.
7. Recherchiere ein medizinisches oder technisches Anwendungsbeispiel für Radioisotope. Beschreibe Nutzen, Strahlungsart und eine wichtige Schutzmaßnahme.

15 Prüfungscheck

- Kann ich den Aufbau eines Atoms erklären und die drei wichtigsten Teilchen unterscheiden?
- Kann ich die wichtigsten historischen Atommodelle und die Experimente dahinter einordnen?
- Kann ich aus A und Z Protonen, Neutronen und Elektronen bestimmen, auch bei Ionen?
- Verstehe ich den Unterschied zwischen Massenzahl, Isotop und mittlerer Atommasse?
- Kann ich die Kapazitäten von s-, p-, d- und f-Unterschalen nennen und einfache Elektronenkonfigurationen aufschreiben?
- Kann ich erklären, wie Elektronenkonfiguration und Periodensystem zusammenhängen?
- Kann ich Alpha-, Beta- und Gamma-Zerfälle korrekt ausgleichen?
- Kann ich Halbwertszeit-Aufgaben lösen und die Strahlungsarten hinsichtlich Abschirmung und Gefährdung vergleichen?